

NEXUS

Cahier des charges — Application financière

Version 1.0 · Confidentiel · 2025

Nexus est un moteur d'analyse financière complet, alimenté par l'intelligence artificielle, agrégeant des données de marché en temps réel depuis une dizaine de sources officielles. L'application couvre l'ensemble des classes d'actifs (actions, ETFs, crypto, obligations, matières premières) sur tous les horizons temporels, avec une interface futuriste inspirée de la direction artistique Apple.

1. Vision & Objectifs

1.1 Concept

Nexus est le point de convergence de toutes les données financières mondiales — prix, macro-économie, sentiment, analyse technique et fondamentale — synthétisées par Claude AI en analyses lisibles et actionnables. L'application dépasse TradingView en intégrant des indicateurs avancés (MOVE Index, Put/Call Ratio, CAPE Shiller, Yield Curve) rarement accessibles au grand public, et se distingue par un moteur IA capable de contextualiser chaque donnée en langage naturel.

1.2 Objectifs principaux

- **Performance** — Offrir un dashboard modulaire personnalisable avec données live sur toutes les classes d'actifs
- **Analyse complète** — Analyser actions, ETFs, crypto, obligations et matières premières en combinant technique, fondamental, sentiment et macro
- **Intelligence artificielle** — Fournir un Trading Coach IA (Claude) avec accès à l'historique de l'utilisateur pour conseils personnalisés et soutien psychologique
- **Paper trading** — Permettre le paper trading avec 100'000 CHF fictifs aux prix réels, avec suivi de performance vs benchmark
- **Portfolio professionnel** — Démontrer une maîtrise concrète des marchés financiers et des outils technologiques modernes — projet LinkedIn sérieux

1.3 Positionnement

Nexus se positionne entre Bloomberg Terminal (trop cher, trop complexe) et TradingView (limité sur le macro et l'IA). Il s'adresse aux investisseurs autonomes, aux étudiants en finance et aux professionnels souhaitant un outil complet et personnel.

2. Stack Technique

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React + Tailwind CSS	Interface utilisateur responsive
Animations	Framer Motion	Transitions slide entre onglets
Dashboard modulaire	React Grid Layout	Drag & drop des widgets
Globe 3D	Three.js / Globe.gl	Heatmap mondiale interactive
Auth + Base de données	Supabase	Comptes utilisateurs, données persistantes
Hébergement	Vercel	Déploiement gratuit, lien public
Intelligence artificielle	Claude API (Sonnet 4)	Analyses, Nexus Coach, scoring

2.1 Variables d'environnement (.env)

Toutes les clés API sont stockées dans un fichier .env privé, jamais versionné sur GitHub :

- VITE_FRED_API_KEY
- VITE_ALPHA_VANTAGE_KEY
- VITE_POLYGON_KEY
- VITE_QUANDL_KEY
- VITE_SUPABASE_URL
- VITE_SUPABASE_ANON_KEY
- VITE_ANTHROPIC_KEY

3. Sources de Données & APIs

3.1 APIs sans clé (accès direct)

Source	Données fournies	Usage dans Nexus
Yahoo Finance	Prix live actions/ETFs/crypto/indices, VIX et dérivés (VXN, VVIX, SKEW), historique 20 ans	Données de base, ticker band, paper trading
Fear & Greed CNN	Score sentiment 0-100 en temps réel	Widget sentiment, scoring IA
CoinGecko	10'000+ cryptos, market cap, volume, historique	Section crypto complète
BCE	Taux directeurs zone euro, inflation EUR, taux de change	Section macro européenne
SEC EDGAR	Bilans, comptes de résultat, rapports annuels entreprises US	Analyse fondamentale
OCDE	PIB, chômage, inflation 38 pays membres	Vue macro mondiale

3.2 APIs avec clé gratuite

Source	Données fournies	Limite gratuite
FRED	CPI, taux Fed, chômage, M2, Yield Curve (T10Y2Y, DGS10, DGS2), TED Spread, High Yield Spread	Illimitée
Alpha Vantage	RSI, MACD, EMA/SMA calculés directement, historique prix propre	25 appels/jour
Polygon.io	Prix intraday minute par minute, volume, données options	5 appels/minute
Quandl/Nasdaq	Put/Call Ratio, CAPE Shiller, AAI Sentiment, Baltic Dry Index, MOVE Index	50 appels/jour

3.3 Système de cache

Pour respecter les limites gratuites, un système de cache est implémenté :

- VIX, prix actions/ETFs/crypto → rafraîchissement toutes les 15 minutes
- Fear & Greed Index → rafraîchissement toutes les heures
- CPI, Yield Curve, données FRED → rafraîchissement une fois par jour
- AAI Sentiment Survey → rafraîchissement une fois par semaine
- Earnings, bilans SEC EDGAR → rafraîchissement une fois par jour

4. Indicateurs Financiers Intégrés

4.1 Indices de volatilité (Yahoo Finance — ticker ^)

- **^VIX** — Volatilité implicite S&P 500 — le baromètre de peur du marché
- **^VXN** — Volatilité spécifique au Nasdaq
- **^VVIX** — Volatilité de la volatilité — signal d'un mouvement VIX imminent
- **^SKEW** — Risque de crash extrême — quand il monte, les gros fonds se couvrent
- **^VXD** — Volatilité du Dow Jones
- **^RVX** — Volatilité du Russell 2000

4.2 Indicateurs macro (FRED)

- **T10Y2Y** — Yield Curve Spread 10Y-2Y — indicateur de récession le plus fiable
- **DGS10 / DGS2** — Taux 10 ans et 2 ans US — composantes de la courbe
- **FEDFUNDS** — Taux directeur Fed Funds actuel
- **CPIAUCSL** — CPI inflation US mensuel
- **UNRATE** — Taux de chômage US
- **M2SL** — Masse monétaire M2 — corrélation historique avec les marchés
- **GDPIC1** — PIB réel US trimestriel
- **TEDRATE** — TED Spread — stress du système bancaire
- **BAMLH0A0HYM2** — High Yield Spread — stress crédit
- **UMCSENT** — Confiance consommateur Michigan

4.3 Indicateurs avancés (Quandl)

- **CBOE/PUTCALL** — Put/Call Ratio — rapport options baissières/haussières
- **MULTPL/SHILLER_PE_RATIO** — CAPE Shiller — valorisation historique marché sur 10 ans
- **AAII Sentiment** — Sondage hebdo investisseurs particuliers américains
- **Baltic Dry Index** — Coût transport maritime — indicateur avancé commerce mondial
- **MOVE Index** — VIX des obligations — volatilité taux d'intérêt

4.4 Indicateurs techniques (Alpha Vantage)

- **RSI** — Relative Strength Index (suracheté >70 / survendu <30)
- **MACD** — Moving Average Convergence Divergence
- **EMA** — Exponential Moving Average (20, 50, 200 jours)
- **SMA** — Simple Moving Average
- **Bollinger Bands**
- **Volume et Advance/Decline Line**

5. Direction Artistique & Design

5.1 Philosophie design

Futuriste, minimaliste, sobre et luxueux — inspiré de la direction artistique Apple. Fond sombre quasi-noir, couleurs vives pour les données importantes, typographie claire et hiérarchisée. Aucun emoji, aucun élément décoratif superflu. Chaque pixel a une raison d'être.

5.2 Palette de couleurs

Rôle	Hex	Usage
Fond principal	#0A0A0A	Arrière-plan global
Fond cards	#111111	Widgets et cartes
Fond hover	#1A1A1A	États interactifs
Bordures	#2A2A2A	Séparateurs fins 0.5px
Texte primaire	#FFFFFF	Titres et chiffres
Texte secondaire	#888888	Labels et descriptions
Accent principal	#3B82F6	Bleu électrique — éléments actifs
Succès / hausse	#22C55E	Variations positives
Danger / baisse	#EF4444	Variations négatives

5.3 Typographie

- Police principale : Inter — lisibilité maximale, style Apple
- Ticker band : JetBrains Mono — typographie monospace style terminal
- Chiffres clés : taille grande (24-48px), weight 600
- Labels : petite taille (11-12px), gris secondaire, weight 400
- Deux weights uniquement : 400 (regular) et 600 (bold)

5.4 Composants UI

- **Cards** — Coins arrondis border-radius 16px — style Apple
- **Style** — Fond #111111, bordure 0.5px solid #2A2A2A, aucune ombre
- **Graphiques** — Courbes avec fill dégradé sous la ligne, tooltips fond #1A1A1A
- **Icônes** — Tabler Icons outline uniquement — trait fin, jamais filled
- **Animations** — Transitions slide gauche/droite avec Framer Motion

6. Architecture de Navigation

6.1 Barre du bas — 4 onglets principaux

Fixe en bas de l'app sur toutes les pages. Transition slide avec Framer Motion entre onglets. Fond #111111, bordure top 0.5px. Icônes Tabler outline + label texte. Indicateur actif : fine ligne bleue au-dessus de l'icône.

- Dashboard — page d'accueil modulaire, premier onglet affiché à l'ouverture
- Analyse — analyse complète par actif
- Paper Trading — portefeuille fictif
- Nexus Coach — Trading Coach IA

6.2 Sidebar gauche — navigation secondaire

Visible en permanence sur desktop (240px). Collapsed en icônes sur tablette (60px). Menu hamburger sur mobile. Éléments :

- Markets — globe 3D heatmap mondiale
- Macro — Fed, BCE, courbe des taux, données FRED
- Indicateurs avancés — VIX, MOVE, Put/Call, CAPE Shiller, Baltic Dry
- Sentiment — Fear & Greed, AAI, scoring news par secteur
- Comparer — comparateur ETFs et actifs
- Calendrier — événements économiques (CPI, Fed, NFP, earnings)
- Paramètres — profil, alertes, préférences

6.3 Ticker band

Bande défilante fixe tout en haut de l'app, visible sur toutes les pages. Défilement continu de droite à gauche en CSS. Fond #0D0D0D. Typographie JetBrains Mono. Vert pour hausses, rouge pour baisses. Contenu : grands indices (SPY, QQQ, DAX, CAC40, Nikkei), VIX, BTC, ETH, or, pétrole, favoris utilisateur, taux EUR/USD CHF/USD.

7. Pages & Fonctionnalités en Détail

7.1 Dashboard

Page d'accueil modulaire. L'utilisateur personnalise son layout via drag & drop (React Grid Layout). Configuration sauvegardée dans Supabase par compte.

Widgets disponibles :

Marché global

- Globe 3D heatmap marchés mondiaux (Three.js/Globe.gl)
- Thermomètre Nexus Score — santé macro 0-100 (widget signature)
- Fear & Greed Index avec jauge visuelle
- VIX en temps réel avec mini graphique

Actifs

- Top gainers / losers du jour
- Mes favoris avec prix live
- Crypto top movers
- Matières premières (or, pétrole, blé)
- ETFs les plus tradés

Macro

- Prochains événements calendrier économique
- Courbe des taux US interactive
- Taux directeurs Fed + BCE
- CPI dernière publication vs attendu

Analyse IA

- Brief quotidien Claude — synthèse marché en 3 lignes
- Score de risque par classe d'actif
- Dernière alerte générée

Paper Trading

- Performance portefeuille fictif
- Derniers trades effectués
- Comparaison vs S&P 500

Horaires

- Widget horaires d'ouverture des bourses mondiales — point vert/rouge animé avec temps restant

7.2 Analyse

Recherche d'un actif (action, ETF, crypto, obligation, matière première). Analyse complète en 4 blocs :

- **Technique** — RSI, MACD, EMA 20/50/200, Bollinger Bands, volume. Signal clair : achat / neutre / vente
- **Fondamental** — P/E ratio, EPS, revenus, bilans (SEC EDGAR / Financial Modeling Prep). Santé financière de l'entreprise
- **Sentiment** — Score news RSS par secteur, Fear & Greed contextualisé, AAI si applicable
- **Macro** — Contexte Fed/BCE, impact taux sur l'actif, positionnement sectoriel

Claude API génère une synthèse en langage naturel croisant ces 4 dimensions, avec un score global /10 et une recommandation contextualisée.

7.3 Markets

Globe 3D interactif (Three.js / Globe.gl). La Terre tourne lentement sur fond sombre spatial. Les pays sont colorés selon la performance de leur marché principal (vert/rouge/nuances). Au survol d'un pays : tooltip avec nom de l'indice, valeur, variation du jour. Boutons 2D/3D. Données Yahoo Finance.

7.4 Macro

- Courbe des taux US interactive (FRED DGS10, DGS2, DGS3MO, DGS30)
- Taux directeurs Fed et BCE côte à côte avec historique
- CPI US et zone euro — graphique sur 5 ans avec ligne cible 2%
- M2 Money Supply — corrélation avec S&P 500 superposée
- Taux de chômage US — contexte historique
- Widget Nexus Analysis : Claude interprète chaque indicateur en temps réel

7.5 Indicateurs Avancés

Page dédiée aux indicateurs que TradingView ne montre pas facilement :

- VIX / VXN / VVIX / SKEW / VXD / RVX — famille complète de volatilité
- Yield Curve Spread avec alert si inversion détectée
- Put/Call Ratio avec historique et zones de signal
- CAPE Shiller — valorisation historique avec niveau actuel vs moyennes
- MOVE Index — volatilité obligataire
- Baltic Dry Index — activité économique mondiale
- TED Spread et High Yield Spread — stress financier

Chaque indicateur dispose d'un widget Nexus Analysis — Claude génère automatiquement une interprétation contextuelle basée sur la valeur live et l'historique.

7.6 Sentiment

- Fear & Greed CNN — jauge 0-100 avec historique 1 mois / 1 an
- AAI Sentiment Survey — bullish/bearish/neutral hebdomadaire
- Scoring news par secteur — Claude analyse les RSS Bloomberg/FT/Reuters et attribue un score par secteur (tech, énergie, finance, santé)
- Advance/Decline Line — largeur réelle du marché

7.7 Comparer

Comparateur d'ETFs et d'actifs. L'utilisateur saisit 2 à 4 actifs :

- Performance sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans

- Frais annuels (TER pour ETFs)
- Volatilité historique (écart-type)
- Dividendes et rendement
- Corrélation entre les actifs sélectionnés
- Recommandation Claude : synthèse comparative en langage naturel

7.8 Calendrier Économique

Vue calendrier des événements qui font bouger les marchés :

- Publications CPI US et zone euro
- Décisions de taux Fed et BCE
- NFP — Non-Farm Payrolls (emploi US mensuel)
- Earnings des grandes entreprises (S&P 500)
- PIB trimestriel US et zone euro
- Code couleur : fort impact (rouge), impact moyen (orange), faible (gris)

7.9 Paper Trading

Portefeuille fictif avec 100'000 CHF de départ. Prix réels via Yahoo Finance et CoinGecko. Données stockées dans Supabase par compte utilisateur.

- Achat/vente de n'importe quel actif de la watchlist aux prix réels
- Suivi P&L par position et global en CHF et en %
- Comparaison performance vs S&P 500 (benchmark)
- Historique complet de tous les trades avec date, prix, quantité
- Graphique performance cumulée du portefeuille dans le temps
- Analyse Claude post-trade : contexte macro et technique au moment de la décision

7.10 Nexus Coach

Interface de chat IA — Claude avec accès complet au contexte de l'utilisateur. Ce n'est pas juste un chatbot — c'est un coach qui connaît ton portefeuille, ton historique et les marchés en temps réel.

- **Analyse froide** — Claude répond sans émotion quand tu paniques sur une baisse
- **Contexte personnel** — Accès à ton historique paper trading, tes patterns de trades, tes décisions passées
- **Données live** — Peut consulter les APIs en temps réel pour répondre avec des chiffres actuels
- **Psychologie trading** — Identifie tes biais cognitifs (FOMO, panic sell) sur la base de tes trades historiques
- **Éducation** — Explique les indicateurs, les concepts macro, les mécanismes de marché
- **Suggestions rapides** — Boutons de questions fréquentes après chaque réponse

8. Authentification & Comptes Utilisateurs

Système d'authentification via Supabase Auth. Chaque utilisateur possède un espace isolé avec Row Level Security (RLS) activé.

Méthodes de connexion :

- Email + mot de passe (chiffré bcrypt par Supabase — jamais stocké en clair)
- Connexion Google en un clic (OAuth)

Données stockées par utilisateur :

- Configuration dashboard — quels widgets, positions, tailles
- Watchlist / favoris personnels
- Portefeuille paper trading complet — trades, positions, P&L
- Historique conversations Nexus Coach
- Préférences et alertes personnalisées

Alertes personnalisées :

- VIX dépasse un seuil défini (ex: $VIX > 30$)
- Variation d'un actif favori au-delà d'un % défini
- Publication d'un événement macro important
- Livraison via email ou Telegram (Make.com en complément)

9. Responsive Design

Support	Breakpoint	Adaptations
Desktop	> 1024px	Sidebar 240px visible, dashboard multi-colonnes, globe 3D grand format
Tablette	768-1024px	Sidebar 60px icônes seulement, dashboard 2 colonnes
Mobile	< 768px	Sidebar → menu hamburger, widgets empilés, globe 3D réduit, barre bas icônes seules

10. Structure des Coûts

Service	Plan	Coût mensuel
Claude Pro	Pro (construction + usage)	20 \$/mois
Vercel	Hobby (hébergement)	Gratuit
Supabase	Free tier (jusqu'à 50k users)	Gratuit
Anthropic API	Pay-as-you-go (crédit prépayé)	~5 \$ pour démarrer
FRED, BCE, OCDE	Public / officiel	Gratuit
Yahoo Finance, CoinGecko	Public	Gratuit
Alpha Vantage, Polygon, Quandl	Free tier	Gratuit

Coût total pour lancer Nexus : 25 \$ (20 \$ Claude Pro + 5 \$ crédit API Anthropic)

11. Roadmap de Développement

Étape 1 — Préparation Récupérer toutes les clés APIs (FRED, Alpha Vantage, Polygon, Quandl, Supabase, Anthropic). Préparer le fichier .env. Rassembler ce cahier des charges.

Étape 2 — Squelette Claude Code initialise le projet React. Structure navigation sidebar + barre du bas. Routing entre toutes les pages. Supabase Auth (inscription, connexion Google).

Étape 3 — Dashboard modulaire React Grid Layout. Système de widgets drag & drop. Sauvegarde configuration par utilisateur dans Supabase. Ticker band défilant.

Étape 4 — Données live page par page Brancher Yahoo Finance en premier (validation du flux). Puis FRED, CoinGecko, Fear & Greed, BCE, OCDE, Alpha Vantage, Polygon, Quandl. Une API à la fois, test à chaque étape.

Étape 5 — Globe 3D Intégration Three.js / Globe.gl. Heatmap par pays. Tooltips au survol. Mode 2D/3D.

Étape 6 — Claude API Widgets Nexus Analysis sur chaque indicateur. Analyse complète page Analyse. Scoring sentiment. Brief quotidien Dashboard.

Étape 7 — Paper Trading Moteur d'achat/vente fictif. Calcul P&L temps réel. Historique trades Supabase. Comparaison benchmark.

Étape 8 — Nexus Coach Interface chat Claude. Injection contexte utilisateur (trades, historique). Suggestions rapides. Mémoire de session.

Étape 9 — Alertes Make.com Scénarios automatisés : brief quotidien Telegram, alertes VIX, alertes favoris.

Étape 10 — Déploiement & LinkedIn GitHub → Vercel. Tests responsive. URL publique. Post LinkedIn avec démo.

12. Prompt de Démarrage — Claude Code

Coller ce texte au début de la session Claude Code :

Tu vas construire Nexus, une application web financière complète.

NOM : Nexus

CONCEPT : Moteur d'analyse financière alimenté par Claude AI, agrégeant données de marché en temps réel.

STACK : React + Tailwind CSS + Framer Motion + React Grid Layout + Three.js + Supabase + Vercel

DESIGN : Fond #0A0A0A, cards #111111, bordures #2A2A2A (0.5px), texte blanc, accent bleu #3B82F6, vert #22C55E hausses, rouge #EF4444 baisses. Police Inter. Ticker band JetBrains Mono. Style Apple minimaliste futuriste. Aucun emoji. Icônes Tabler outline uniquement. Border-radius 16px. Aucune ombre.

NAVIGATION :

- Ticker band défilant tout en haut (prix live Yahoo Finance)
- Sidebar gauche : Markets / Macro / Indicateurs avancés / Sentiment / Comparer / Calendrier / Paramètres
- Barre du bas (4 onglets) : Dashboard / Analyse / Paper Trading / Nexus Coach
- Transitions slide Framer Motion entre onglets barre du bas
- Responsive : sidebar collapsed mobile, menu hamburger

PAGES : Dashboard modulaire (React Grid Layout, drag & drop, sauvegarde Supabase) / Analyse par actif / Markets (globe 3D Three.js heatmap) / Macro (FRED) / Indicateurs avancés / Sentiment / Comparer ETFs / Calendrier économique / Paper Trading (100k CHF fictifs, prix réels) / Nexus Coach (chat Claude avec contexte utilisateur)

AUTH : Supabase Auth — email/password + Google OAuth. RLS activé.

APIs SANS CLÉ : Yahoo Finance, Fear & Greed CNN, CoinGecko, BCE, SEC EDGAR, OCDE

APIs AVEC CLÉ (.env) : FRED, Alpha Vantage, Polygon.io, Quandl, Supabase, Anthropic

CACHE : Yahoo Finance 15min / Fear & Greed 1h / FRED 1j / AII 1 semaine

IA : Claude API Sonnet 4 pour analyses, widgets Nexus Analysis sur chaque indicateur, scoring sentiment, Nexus Coach avec injection contexte utilisateur.

Commence par : initialiser le projet React, créer le fichier .env avec toutes les variables, mettre en place la navigation complète (sidebar + barre du bas + ticker band), puis Supabase Auth.